

Lista 13, Analiza Matematyczna II

1. Obliczyć gradienty funkcji:

a) $f(x, y, z) = x \exp(-x^2 - y^2 - z^2)$

c) $f(x, y, z) = z^2 e^x \cos(y)$

b) $f(x, y, z) = \frac{xyz}{x^2 + y^2 + z^2}$

d) $f(x, y, z) = \log(x^2 + y^2 + z^2)$

2. Funkcja $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ jest różniczkowalna. Udowodnić, że

$$\nabla(fg) = f \cdot \nabla g + g \cdot \nabla f.$$

3. Znaleźć pochodne kierunkowe podanych funkcji w podanych punktach w kierunku v .

a) $f(x, y) = x^y$, $(x_0, y_0) = (e, e)$, $v = (5, 12)$

b) $f(x, y, z) = e^x + yz$, $(x_0, y_0, z_0) = (1, 1, 1)$, $v = (1, -1, 1)$

4. Znajdź kąt pomiędzy poniższymi krzywymi w punkcie, w którym się przecinają:

$$c_1(t) = (t, 1 - t, 3 + t^2), \quad c_2(s) = (3 - s, s - 2, s^2).$$

5. Znajdź równanie prostej stycznej do krzywej:

$$c(t) = (\cos t, 3e^{2t}, 3e^{-2t})$$

w punkcie $(1, 3, 3)$.

6. Znaleźć równania płaszczyzny stycznej w podanych punktach.

a) $f(x, y) = e^{xy} + xye^{xy}$, $(1, 0, 1)$

b) $f(x, y) = \arctan(xy^2)$, $(1, 1, \pi/4)$

7. Funkcja $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ma dodatnie pochodne cząstkowe. Pokazać, że dla $x < s$ i $y < t$ zachodzi $g(x, y) < g(s, t)$.

8. Funkcja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ma ciągle pochodne cząstkowe i spełnia $f(0, 0) = f(3, 4)$. Udowodnić, że funkcja $3\frac{\partial f}{\partial x} + 4\frac{\partial f}{\partial y}$ ma miejsce zerowe.

9. Funkcja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ma ciągle pochodne cząstkowe i spełnia $f(x, 0) = \sin x$ oraz $f(x, 1) = x^3 + \pi^{-1}$. Udowodnić, że $\frac{\partial f}{\partial y}$ ma miejsce zerowe.

10. Funkcja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ mająca ciągle pochodne cząstkowe spełnia

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} > 0, \quad \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} > 0.$$

Pokazać, że $f(0, 0) < f(\pi, e)$.

11. Używając wzoru

$$f(x + t, y + s) \simeq f(x, y) + \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)t + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)s$$

znajdź przybliżoną wartość liczby $(0, 99e^{0,02})^8$. Porównaj z wartością wskazaną przez komputer.

12. Niech $A \subseteq \mathbb{R}^2$ będzie otwartym zbiorem wypukłym¹. Pokazać, że funkcja $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, która ma ciągle i ograniczone pochodne cząstkowe na A jest jednostajnie ciągła.

13. Czy bez założenia wypukłości w poprzednim zadaniu teza jest prawdziwa?

14. Niech $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją klasy C^1 i niech $g(x) = \int_0^x f(x, y) dy$. Korzystając z reguły łańcucha uzasadnij, że

$$g'(x) = \frac{d}{dx} \left(\int_0^x f(x, y) dy \right) = f(x, x) + \int_0^x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) dy.$$

15. Niech $u, v \in C^2(\mathbb{R})$. Szukamy funkcji $z(x, t)$ określonej na $\mathbb{R} \times [0, \infty)$ spełniającej równanie fali:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$$

oraz $z(x, 0) = u(x)$, $\frac{\partial z}{\partial t}(x, 0) = v(x)$, $x \in \mathbb{R}$ ².

(a) Uzasadnij, że dla $f, g \in C^2(\mathbb{R})$ funkcja $z(x, t) = f(x + at) + g(x - at)$ spełnia równanie fali.

(b) Znajdź f i g takie, aby warunki początkowe były spełnione.

16. Niech $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ będzie różniczkowalna i niech $g(x) = \sin(\|f(x)\|^2)$. Obliczyć $Dg(x)$.

17. Znaleźć pochodną odwzorowania:

$$(x, y, z)^T \mapsto (x^2 + \sin(yx), y^2 - \arctg(xy), e^{x+y}).$$

18. Pokazać, że dla $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ zadanego przez macierz A wymiaru $m \times n$ wzorem $f(x) = Ax$ pochodna $Df(x) = A$ dla dowolnego $x \in \mathbb{R}^n$.

19. Niech $f(x, y) = (e^{x+y}, e^{x-y})$. Załóżmy, że $\gamma(t)$ jest krzywą na płaszczyźnie spełniającą $\gamma(0) = (0, 0)$ i $\gamma'(0) = (1, 1)$. Znaleźć wektor styczny do obrazu krzywej przez funkcję f w punkcie $t = 0$.

20. Rozważmy odwzorowanie

$$\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \ni (x, y) \mapsto \langle x, y \rangle.$$

Znajdź pochodną tego odwzorowania³.

¹Zbiór $B \subseteq \mathbb{R}^n$ jest wypukły, gdy dla $x, y \in B$ oraz $\alpha \in [0, 1]$ mamy $\alpha x + (1 - \alpha)y \in B$.

²Tego typu założenia nazywa się warunkami początkowymi; pochodna po t jest oczywiście tylko jednostronna dla $t = 0$.

³ $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \simeq \mathbb{R}^6$ i trzeba najpierw ustalić jakiś konkretny izomorfizm.